

CHAPITRE 11

Hacheur série et onduleur

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Tout le découpage repose sur trois gestes : manier des **durées très courtes** et leurs préfixes, calculer une **proportion** sans unité, et lire des **divisions** sur un écran. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir en secondes, en notation scientifique : $50\ \mu\text{s}$; $10\ \mu\text{s}$; $40\ \text{ms}$.

2. Calculer la fréquence correspondant à chacune de ces périodes, et l'exprimer avec le préfixe qui convient : $T = 50\ \mu\text{s}$; $T = 10\ \mu\text{s}$; $T = 20\ \text{ms}$.

3. Calculer, avec trois chiffres significatifs : $\frac{3,0}{5,0}$; $\frac{36}{48}$; $\frac{5}{24}$; $\frac{48}{96}$.

4. Un rapport de deux durées a-t-il une unité ? Justifier en une phrase.

5. Sur un écran d'oscilloscope réglé à $10\ \text{V}$ par division, une courbe atteint 4,8 divisions au-dessus du zéro. Quelle tension cela représente-t-il ? Avec une base de temps de $10\ \mu\text{s}$ par division, combien de temps durent 3,0 divisions ?

6. Calculer $0,60 \times 48$; $0,25 \times 1490$; $1,35 \times 400$.

7. Calculer $\frac{0,60 \times 0,40 \times 48}{2,0 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^3}$, avec deux chiffres significatifs.

8. Une grandeur vaut 12 A en moyenne et oscille de 0,29 A au total. Entre quelles valeurs varie-t-elle ?

9. Quel pourcentage 0,64 A représente-t-il par rapport à 20 A ?

10. Un signal vaut +200 pendant une demi-période, puis −200 pendant l'autre. Quelle est sa valeur moyenne sur une période ? Quelle est la valeur moyenne de son *carré* ?

11. Une grandeur est proportionnelle à une autre. Elle vaut 1490 quand la seconde vaut 1. Que vaut-elle quand la seconde vaut 0,60 ? Et 0,25 ?

12. Rappeler ce que mesure un voltmètre placé en position DC.

Corrigé

1. $5,0 \times 10^{-5} \text{ s}$; $1,0 \times 10^{-5} \text{ s}$; $4,0 \times 10^{-2} \text{ s}$.

2. $f = 1/T$: 20 kHz ; 100 kHz ; 50 Hz.

3. 0,600 ; 0,750 ; 0,208 ; 0,500.



4. **Non.** Les deux durées se mesurent dans la même unité, qui se simplifie : le résultat est un nombre pur.
5. $4,8 \times 10 = 48 \text{ V}$; $3,0 \times 10 = 30 \mu\text{s}$.
6. 28,8 ; 373 ; 540.
7. $\frac{11,52}{40} = 0,29$.
8. Elle varie de $\pm 0,145$ autour de 12, soit entre 11,9 A et 12,1 A.
9. $0,64/20 = 0,032$, soit 3,2 %.
10. Valeur moyenne **nulle** (les deux moitiés se compensent). Moyenne du carré : $200^2 = 40\,000$, car le carré vaut $+200^2$ dans les deux cas.
11. $0,60 \times 1490 = 894$; $0,25 \times 1490 = 373$.
12. La **valeur moyenne** de la tension.